오대호에서 얼음에 의해 감쇠된 파랑의 모델링

Modeling the ice-attenuated waves in the Great Lakes

논문 전체 한글 번역본

Peng Bai, Jia Wang, Philip Chu, Nathan Hawley, Ayumi Fujisaki-Manome,
James Kessler, Brent M. Lofgren, Dmitry Beletsky, Eric J. Anderson, Yaru Li

접수: 2020년 1월 12일 / 게재 승인: 2020년 4월 23일
온라인 출판: 2020년 5월 29일
Springer-Verlag GmbH Germany, Springer Nature의 일부, 2020
Ocean Dynamics (2020) 70:991–1003
DOI: https://doi.org/10.1007/s10236-020-01379-z

번역 원칙. 본 번역본은 사용자가 제공한 원문 논문의 문장과 구조를 가능한 한 빠짐없이 보존하여 한국어로 옮긴 것이다. 수식, 수치, 실험명, 모델명, 고유명사, 약어 및 서지정보는 원문의 식별 가능성을 위해 필요한 경우 원문 표기를 유지하였다. 참고문헌의 저자명, 저널명, 권·호·쪽수 등 서지정보는 검색 가능성을 위해 원문 형식을 유지하고, 논문·문서 제목은 한국어로 번역하였다.

Contents

초록 **3**

1 서론 **3**

2 자료와 방법론 **6**

2.1 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 6

2.2 감쇠계수 α 추정을 위한 매개변수화 방식 6

2.3 모델 설정과 수치실험 8

2.4 관측자료 9

3 2014년 얼음에 의해 감쇠된 파랑의 모델링 **10**

3.1 파랑 모의에서의 모델 성능 10

3.2 얼음 모델링에서의 모델 성능 12

3.3 호수 파랑에 대한 얼음 유발 감쇠 13

4 2011년 실제 적용 **14**

5 요약 및 결론 **16**

감사의 글 **17**

참고문헌 **18**

초록

파랑에 대한 얼음 유발 감쇠를 해석할 수 있는 부분 결합(partly coupled) 파랑–얼음 모델을 Finite-Volume Community Ocean Model(FVCOM) 프레임워크를 이용하여 개발하고 오대호에 적용하였다. WAVEWATCH III® IC4에서 유래한 일곱 가지 단순하고 유연하며 효율적인 매개변수화 방식을 사용하여 파랑이 얼음 아래를 전파하는 동안 발생하는 파랑 에너지 손실을 정량화하였다. 얼음의 존재로 인해 풍력 에너지 입력과 백파(whitecapping) 및 쇄파(breaking)를 통한 파랑 에너지 소산이 감소하는 효과도 구현하였다(즉, 차단 효과(blocking effect)). 모델은 8개 관측소에서 결빙이 없는 계절 동안 부이로 관측된 유의파고와 위성으로 산출된 얼음 농도를 이용한 검증에서 만족스러운 성능을 보였다. 2014년의 강한 결빙 해에 5개 호수 전체를 포함하는 유역 규모 계산 격자에서 수행된 모의는 얼음에 의해 유발된 파랑 감쇠의 전체 분포도를 제공하였으며, 온타리오호와 미시간호 중앙부를 제외하면 강한 결빙 조건에서 호수 얼음이 오대호의 파랑을 거의 완전히 억제한다는 것을 시사하였다. 2011년 2월에 대한 모델의 실제 적용에서는, 바닥 계류식 음향 파랑 및 유속 관측기(AWAC)의 파랑 관측자료로 검증했을 때 모델이 얼음에 의해 감쇠된 파랑을 정확하게 재현할 수 있음을 보였다. 또한 AWAC 파랑 자료는 파랑과 얼음 사이의 빠른 반응을 보여주었으며, 이는 파랑과 얼음 사이에 민감한 관계가 있음을 시사하고 파랑–얼음 상호작용을 정량화하기 위해 정확한 얼음 모델링이 필요함을 보여준다.

핵심어: 오대호 · 파랑 역학 · 얼음 유발 파랑 감쇠 · FVCOM–SWAVE–UG-CICE

1 서론

경도 약 76.0°W에서 92.1°W, 위도 41.4°N에서 49.0°N에 걸쳐 분포하는 로렌시아 오대호(이하 오대호)는 지구상에서 가장 큰 담수호 군집이다(그림 1a). 오대호는 전 세계 지표 담수의 약 5분의 1을 포함하며, 미국 인구의 거의 8분의 1과 캐나다 인구의 3분의 1이 오대호 유역 안에 거주한다. 오대호는 큰 규모에 더해 복잡한 형상과 지형을 갖고 있기 때문에, 지속적인 대기 강제력 아래에서 바다와 유사한 수리역학적 특성을 나타낸다(Beletsky et al. 1999; Schwab and Beletsky 2003; Wang et al. 2012; Bai et al. 2013).

오대호에서 얼음이 생성되고 녹는 과정은 수리역학 과정, 열 구조, 그리고 인접 대기 경계층을 직접 변화시키는데, 이는 주로 세 가지 물리적 메커니즘을 통해 이루어진다. 즉, 표면 풍응력을 약화시키고, 개수면(open water)에 비해 더 높은 알베도(albedo)를 만들며, 호수와 대기 사이의 열 및 수분 교환 과정을 변화시킨다(Xue et al. 2017). 이러한 변화는 다시 호수 생태계(Vanderploeg et al. 1992; Brown et al. 1993), 경제(Niimi 1982), 수위 변동성(Sellinger et al. 2007)에 영향을 준다. 호수의 얼음 피복률은 큰 연변동성을 특징으로 하며(그림 1b), 북극진동(Arctic Oscillation)과 엘니뇨–남방진동(El Niño-Southern Oscillation)과 같은 원격상관 패턴의 변조에 민감하다(Wang et al. 2012; Bai et al. 2012, 2015). 호수 얼음은 또한 지역 기후에서 중요한 역할을 하는데, 예를 들어 호수효과 강설(lake-effect snowfall)을 조절한다(Wright et al. 2013; Vavrus et al. 2013).

이 논문은 2019년 6월 17–20일 중국 우시(Wuxi)에서 개최된 제11회 International Workshop on Modeling the Ocean(IWMO)의 주제별 논문 모음(Topical Collection)에 포함된 논문이다. 담당 편집자는 Tal Ezer 이다.

교신저자는 Peng Bai(peng.bai@noaa.gov; baip@gdou.edu.cn)이다. 소속은 다음과 같다. (1) College of Ocean and Meteorology, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, Guangdong, China; (2) Great Lakes Environmental Research Laboratory, NOAA, Ann Arbor, MI 48108, USA; (3) Cooperative Institute for Great Lakes Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48108, USA; (4) Department of Climate and Space Sciences and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48104, USA.

바람에 의해 강제되는 오대호의 표면 중력파는 호수 수리역학을 지배하는 주요 구동력 중 하나가 된다 (Hubertz et al. 1991; Niu and Xia 2016; Mao and Xia 2017). 파랑은 해류와 상호작용하여 더 강한 바닥 전단응력을 유발하고, 연직 혼합을 강화하며, 평균 순환에 추가적인 운동량 플럭스를 공급할 수 있다. 반대로 해류는 파랑에 굴절, 바닥응력 변화, 차단 효과를 가하는 것에 더해(Vincent 1979; Ris et al. 1999; Ardhuin et al. 2012), 도플러 이동을 통해 파랑 주파수를 변화시킬 수도 있다. 동시에 수위 변화는 파랑이 경험하는 수심을 변화시킬 수 있다(Pleskachevsky et al. 2009).

호수 파랑과 호수 순환은 복잡한 피드백 시스템을 형성한다. 예를 들어 Brissette et al. (1993)은 해류에 의해 유발된 굴절이 세인트클레어호에서 바람 방향과 파랑 방향 사이에 상당한 차이를 만들 수 있음을 밝혔다. 파랑–해류 상호작용은 바닥 전단응력을 변화시킴으로써 미시간호의 퇴적물 재부유와 수송 과정에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 나타났다(Lou et al. 2000). Bai et al. (2013)은 파랑 혼합이 호수 열 구조를 결정하는 핵심 동역학적 구동력이라고 제안하였다. Niu and Xia (2017)의 수치 연구는 이리호에서 파랑에 의해 강화된 표면 응력이 서지(surge), 연안 외향류(offshore currents), 열 구조를 유의하게 조절할 수 있음을 보여주었다.

결빙기 동안 개수면에서 생성된 호수 파랑은 얼음으로 덮인 영역 안으로 침투할 수 있으며, 그 결과 파랑과 얼음 사이의 상호작용이 발생한다. 파랑 에너지의 일부는 얼음의 수면 쪽 경계에서 반사되고, 나머지 에너지는 바람 및 해류와 함께 얼음에 기계적으로 작용하여 얼음 피복의 성장 과정을 변화시키고, 그 결과 얼음의 형태와 구조를 바꾸며, 얼음을 약화시키고 파괴한다(Squire 2007; Barber et al. 2009; Vaughan and Squire 2011; Dumont et al. 2011; Williams et al. 2013; Kohout et al. 2016). 반대로 얼음은 주로 세 가지 물리적 메커니즘을 통해 파랑을 조절한다. (1) 파랑–얼음 상호작용 중의 에너지 전달과 소산으로 인한 감쇠, (2) 얼음 가장자리에서의 에너지 반사로 인한 산란, (3) 개수면과 얼음 피복 수역에서 서로 다른 분산관계로 인한 굴절이다. 관측에 따르면 자연 상태의 얼음은 흔히 비균질하고 형태도 다양하며, 이러한 특성은 파랑–얼음 상호작용에 큰 영향을 준다(예: Campbell et al. 2014).

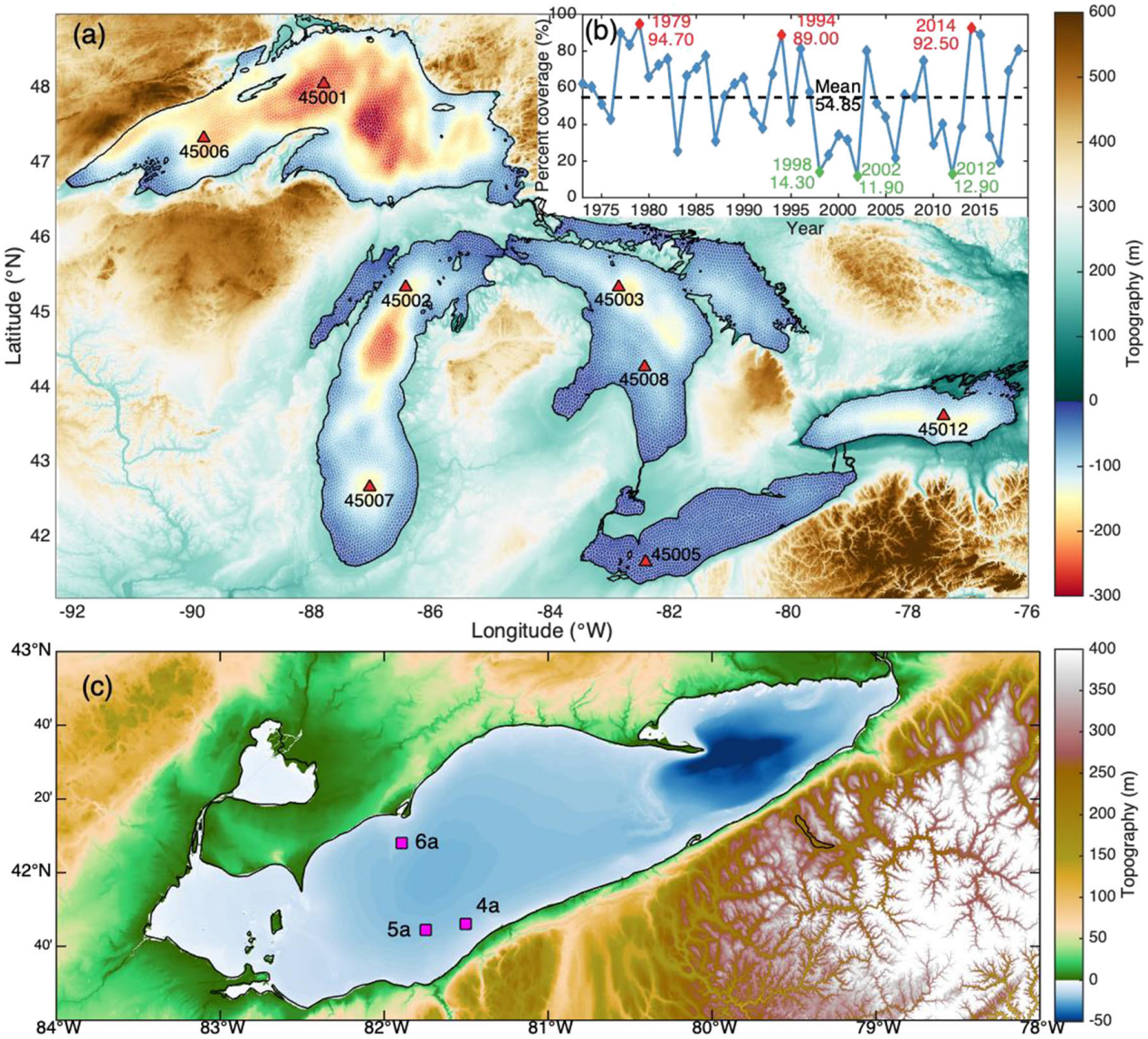


그림 1: 오대호의 지형과 FVCOM 계산 격자(a). 빨간 삼각형은 NDBC 부이 위치를 나타낸다. 1973년부터 2019년까지 오대호의 연간 최대 얼음 피복률(b). 이리호의 AWAC 계류 위치(보라색 사각형)(c).

얼음 속 파랑 전파는 다양한 산란 모델 또는 점성 모델을 이용하여 폭넓게 연구되어 왔다. 산란 모델에서는 파랑이 빙편(floe) 가장자리를 만날 때 발생하는 부분적인 에너지 반사가 누적되면서 파랑 에너지가 감소하므로, 산란 모델은 파랑이 얼음 피복 수역 안으로 이동한 거리와 빙편 크기 분포에 크게 의존한다 (Kohout and Meylan 2008; Bennetts and Squire 2009; Bennetts and Squire 2011; Williams et al. 2013). 점성 모델에서는 점성 소산에 의해 파랑 에너지가 감소하므로, 이러한 모델은 빙편 크기에 독립적이다 (Wang and Shen 2011; De Santi et al. 2018).

파랑–얼음–호수의 상호관계를 이해하는 것은 오대호에서 적절한 항해, 공학, 재해 경보, 규제 조치를 안내하기 위해 필요하다. 기존 연구들은 오대호에서 파랑–호수 상호작용의 중요한 역할을 탐색하고 강조해 왔다(예: Niu and Xia 2017; Mao and Xia 2017). 그러나 오대호에서 파랑과 얼음이 서로 어떻게 상호작용하는지에 대해서는 여전히 지식이 부족하다. 본 논문에서는 Finite Volume Community Ocean Model(FVCOM) 프레임워크 안에서 얼음에 의해 유발되는 파랑 감쇠를 기술할 수 있는 부분 결합 파랑–얼음 상호작용 모델을 개발한 뒤, 이를 오대호에 적용하였다.

논문의 구성은 다음과 같다. 제2절에서는 모델, 얼음 유발 파랑 감쇠를 정량화하는 매개변수화 방식, 모델 설정, 수치실험, 관측자료를 설명한다. 제3절에서는 결빙이 심했던 2014년 오대호에서 얼음 유발 파랑

감쇠에 대한 모델 추정 결과를 제시한다. 제4절에서는 2011년 2월에 결합 파랑–얼음–호수 모델을 실제로 적용한 사례를 보여준다. 제5절에서는 주요 결론을 요약한다.

2 자료와 방법론

2.1 FVCOM–SWAVE–UG-CICE

오대호의 복잡한 지형을 해석할 수 있는 FVCOM(Chen et al. 2003)을 사용하여 호수 파랑(FVCOM-SWAVE, Qi et al. 2009)과 얼음(UG-CICE, Gao et al. 2011)을 모델링하였다. FVCOM-SWAVE는 Simulating WAves Nearshore(SWAN, Booij et al. 1999)에서 발전한 유한체적 비정규 격자 3세대 파랑 모델이며, 다음과 같이 표현되는 파동작용 균형방정식(wave action balance equation)을 풀어 파랑의 생성, 전파, 소산, 굴절, 비선형 파랑–파랑 상호작용을 모델링한다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(\vec{c}_g + \vec{U} \right) N \right] + \frac{\partial C_\sigma N}{\partial \sigma} + \frac{\partial C_\theta N}{\partial \theta} = \frac{S_{in} + S_{nl} + S_{ds}}{\sigma}. \tag{1}$$

여기서 N은 파동작용 밀도 스펙트럼(wave action density spectrum), t는 시간, $\vec{c}_g$는 파랑 군속도, $\vec{U}$는 주변 유동 속도 벡터, σ와 θ는 각각 고유 주파수(intrinsic frequency)와 파랑 방향, C_σ와 C_θ는 스펙트럼 공간 (σ, θ)에서의 파랑 전파 속도이다. S_{in}은 바람에 의한 에너지 입력, S_{nl}은 스펙트럼 성분들 사이의 비선형 파랑–파랑 상호작용으로 인한 에너지 전달, S_{ds}는 쇄파($S_{ds,br}$), 백파($S_{ds,w}$), 바닥 마찰($S_{ds,b}$)을 통한 파랑 감쇠를 나타낸다.

얼음의 존재는 바람에 의한 에너지 입력을 억제하고 백파 및 쇄파를 통한 파랑 에너지 감쇠를 제한한다. 따라서 이 세 개의 source–sink 항은 개수면 비율(open water fraction)에 의해 스케일링된다. 이하에서는 이를 차단 효과(blocking effect)라고 부른다. 한편 비선형 파랑–파랑 상호작용 및 바닥 마찰과 관련된 항은 개수면에서와 동일하게 유지된다. 따라서 얼음으로 덮인 수역을 통과하는 파랑의 전파는 다음 식에 의해 지배된다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(\vec{c}_g + \vec{U} \right) N \right] + \frac{\partial C_\sigma N}{\partial \sigma} + \frac{\partial C_\theta N}{\partial \theta} = \frac{(1 - C_{ice})(S_{in} + S_{ds,w} + S_{ds,br}) + S_{nl} + S_{ds,b} + S_{ice}}{\sigma}. \tag{2}$$

여기서 C_{ice}는 얼음 농도이고, $S_{ice} = -\alpha E C_g$는 얼음 피복의 감쇠로 인해 새롭게 추가되는 파랑 에너지 sink 항이다. 이 식에서 α는 감쇠계수, E는 파랑 스펙트럼 밀도, C_g는 파랑 군속도이다.

FVCOM에는 내부적으로 결합된 얼음 모델 UG-CICE가 포함되어 있으며, 본 연구에서는 이를 이용하여 호수 얼음 역학을 모의하였다. UG-CICE는 Gao et al. (2011)이 FVCOM 프레임워크 안에 구현한 Los Alamos Community Ice Code(CICE, Hunke et al. 2010)의 비정규 격자 유한체적 버전이다. UG-CICE는 CICE와 동일한 지배방정식을 사용하며, 오대호를 포함한 여러 한랭 지역에 폭넓게 적용되어 만족스러운 성능을 보여왔다(예: Gao et al. 2011; Fujisaki-Manome and Wang 2016; Zhang et al. 2016; Anderson et al. 2018).

2.2 감쇠계수 α 추정을 위한 매개변수화 방식

얼음에 의해 유발되는 감쇠계수, 즉 α를 정량화하기 위해 많은 연구가 수행되어 왔다(예: Wadhams et al. 1988; Kohout et al. 2007, 2014; Kohout and Meylan 2008; Meylan et al. 2014; Doble et al. 2015; Rogers

et al. 2016). 그러나 제안된 이론들 중 일부는 유체–고체 상호작용 프레임에 기반하고 있으며, 해를 구하는 과정이 복잡하고 비효율적이어서 파랑–얼음 상호작용 모델에 구현하기가 어렵다. WAVEWATCH III의 IC4에는 α를 평가하기 위한 일곱 가지 단순하고 유연하며 효율적인 경험식(IC4M1–M7)이 제공되며, 본 연구에서는 이를 참고하여 FVCOM-SWAVE에 이식하였다.

IC4M1–M7의 출처와 식은 표 1에 요약되어 있다. IC4M1은 파랑 주기의 지수함수이며, 계수는 Wadhams et al. (1988)의 관측자료에 대한 지수 적합을 통해 얻어졌다. IC4M2는 Meylan et al. (2014)이 남극에서 측정한 파랑 감쇠를 바탕으로 α와 파랑 주기 사이를 4차 다항식으로 적합한 식이다. Kohout and Meylan (2008)은 파랑 감쇠를 계산하기 위한 산란 모델을 개발하였고, Horvat and Tziperman (2015)은 그 결과를 바탕으로 α, 파랑 주기, 얼음 두께를 2차 방정식으로 적합하였는데, 이것이 IC4M3이다. Kohout et al. (2014)은 Meylan et al. (2014)의 동일한 측정자료를 분석하여 α가 유의파고의 구간별 함수이며 파랑 주파수와는 독립적이라는 사실을 발견하였는데, 이것이 IC4M4이다. IC4M5는 주파수 공간에서 네 단계로 구성된 계단함수이다(Doble et al. 2015). IC4M6는 IC4M5와 동일한 형태이지만 몇 가지 차이가 있으며 (Rogers et al. 2016), 예를 들어 IC4M6는 최대 10개의 단계를 허용한다. IC4M7은 Doble et al. (2015)이 웨델해(Weddell Sea)에서 수집한 자료를 이용해 개발한, 파랑 주파수와 얼음 두께에 의존하는 식이다. 더 자세한 내용은 Collins and Rogers (2017) 및 WAVEWATCH III® Development Group (2016)에서 확인할 수 있다.

표 1: IC4에 사용된 각 방식의 출처와 식의 요약. 여기서 α는 감쇠계수, T는 파랑 주기, H_i는 얼음 두께, SWH는 유의파고, f는 파랑 주파수이다.

방법	참고문헌	식
IC4M1	Wadhams et al. (1988)	$\alpha = e^{-0.18T-0.73}$
IC4M2	Meylan et al. (2014)	$\alpha = \dfrac{2.12\times10^{-3}}{T^2} + \dfrac{4.59\times10^{-2}}{T^4}$
IC4M3	Kohout and Meylan (2008); Horvat and Tziperman (2015)	$\alpha = \exp\left(-0.3203 + 2.058H_i - 0.9375T - 0.4269H_i^2 + 0.1566H_iT + 0.0006T^2\right)$
IC4M4	Kohout et al. (2014)	$\alpha = \begin{cases} 2(5.35\times10^{-6}), & \text{SWH} \le 3, \\ \dfrac{2(16.05\times10^{-6})}{\text{SWH}}, & \text{SWH} > 3. \end{cases}$
IC4M5	Doble et al. (2015)	$\alpha = \begin{cases} 2(5.0\times10^{-6}), & f < 0.1, \\ 2(7.0\times10^{-6}), & 0.1 \le f < 0.12, \\ 2(1.5\times10^{-5}), & 0.12 \le f < 0.16, \\ 2(1.0\times10^{-4}), & f \ge 0.16. \end{cases}$
IC4M6 (IC4M6H)	Rogers et al. (2016)	$\alpha = \begin{cases} 2(2.94\times10^{-6}), & f < 0.1, \\ 2(4.27\times10^{-6}), & 0.1 \le f < 0.15, \\ 2(7.95\times10^{-6}), & 0.15 \le f < 0.20, \\ 2(2.95\times10^{-5}), & 0.20 \le f < 0.25, \\ 2(1.12\times10^{-4}), & 0.25 \le f < 0.30, \\ 2(2.74\times10^{-4}), & 0.30 \le f < 0.35, \\ 2(4.95\times10^{-4}), & 0.35 \le f < 0.40, \\ 2(8.94\times10^{-4}), & f \ge 0.40. \end{cases}$
IC4M7	Doble et al. (2015)	$\alpha = 0.2T^{-2.13}H_i$

그림 2는 IC4M1–M7이 산출한 감쇠계수 α와 파랑 주기 사이의 관계를 보여준다. 파랑의 주파수가 높을수록 얼음에 의한 감쇠가 강해지며, 이는 얼음이 일반적으로 파랑 에너지에 대해 저역통과 필터(low-pass

filter)처럼 작용한다는 것을 시사한다(예: Squire 2007; Collins and Rogers 2017). IC4M3와 IC4M7은 얼음 두께를 α에 영향을 주는 중요한 요인으로 고려하며, 더 두꺼운 얼음이 파랑을 더 강하게 감쇠시키는 능력을 갖는다는 것을 보여준다(그림 2b). 반면 IC4M4는 더 강한 파랑이 얼음으로 덮인 영역을 통과할 때 더 적은 에너지를 잃는다는 것을 보여준다(그림 2c). 그림 2가 보여주듯이, 서로 다른 매개변수화 방식으로 추정된 α의 크기는 여러 자릿수(order of magnitude)만큼 차이가 날 수 있는데, 이는 주로 IC4M1–M7이 도출된 기반이 되는 얼음 및 파랑 조건이 서로 다르기 때문이다.

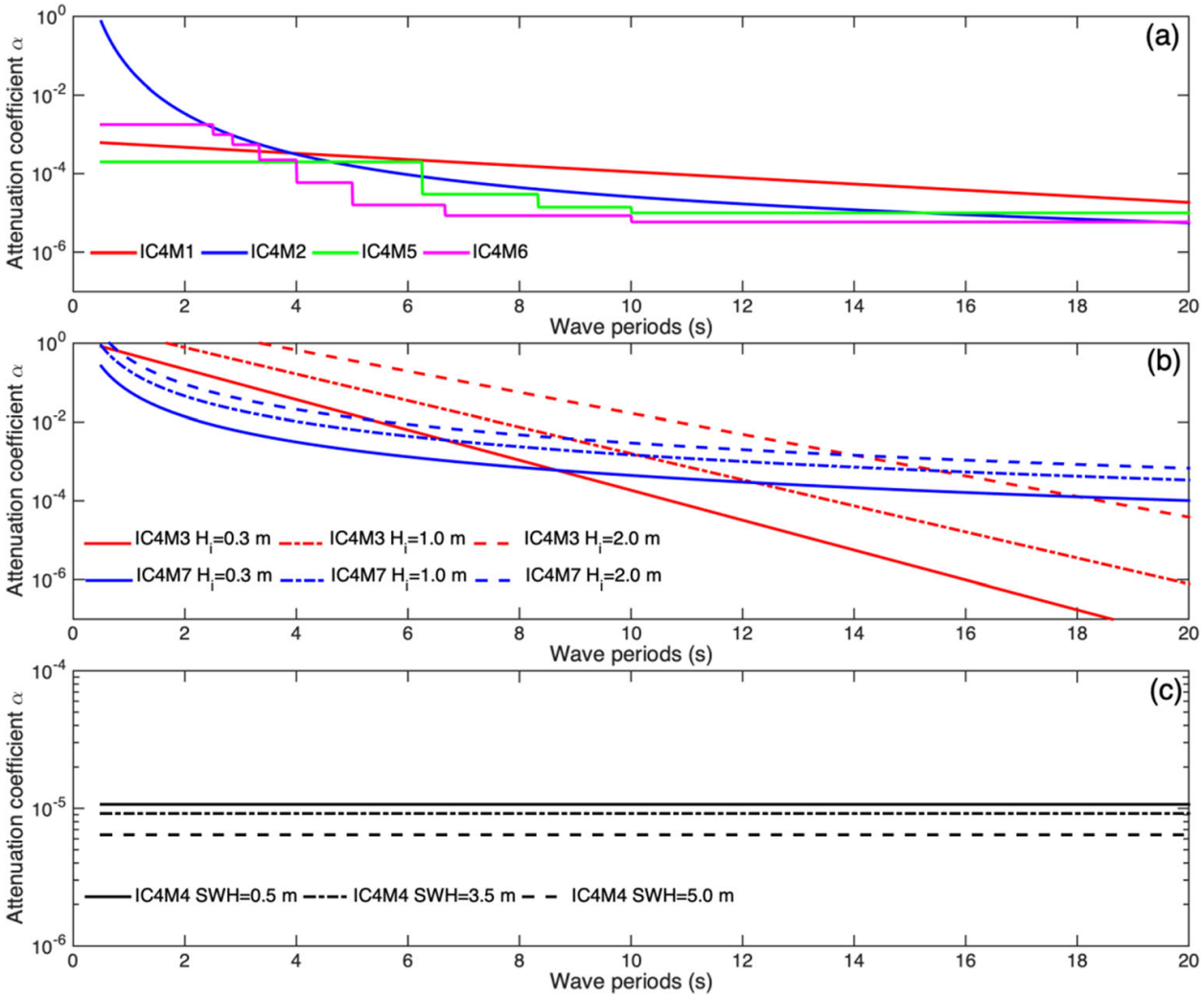


그림 2: IC4M1, IC4M2, IC4M5, IC4M6에 따른 파랑 주기 T와 감쇠계수 α의 관계($\alpha = f(T)$)(a). IC4M3와 IC4M7에 따른 파랑 주기와 얼음 두께 H_i에 대한 감쇠계수 α의 관계($\alpha = f(T, H_i)$)(b). IC4M4에 따른 파랑 주기와 유의파고 SWH에 대한 감쇠계수 α의 관계($\alpha = f(T, \mathrm{SWH})$)(c).

2.3 모델 설정과 수치실험

호수 순환, 파랑, 얼음에 대한 모의는 Great Lakes-FVCOM(Great Lakes Finite Volume Coastal Ocean Model, Bai et al. 2013이 개발)을 이용하여 동일한 모델 영역에서 수행되었으며, 그림 1a가 보여주듯 계산 격자는 오대호 전체를 포함하였다. 미시간호와 휴런호 사이에서는 수체 교환을 허용하였지만, 다른 호수들은 연결 통로가 좁기 때문에 서로 분리된 상태로 유지하였다. 이 비정규 삼각 격자의 평균 수평 해상도는 약 3.5 km였고, 연직 방향에는 수면과 바닥 부근에서 더 높은 해상도를 갖는 21개 층의 지형추종 좌표계를 사용하였다. 전역 안정성을 보장하기 위해 최소 수심은 10 m로 설정하였다. 즉, $h + \zeta > 0$이 되도록 하였다(h는 교란되지 않은 수심이고 ζ는 자유수면 고도; Wang 1996).

본 연구에서는 적분방정식의 내부 모드에 사용되던 Euler 전진 기법과 외부 모드에 사용되던 Euler 전진

Runge–Kutta 기법을 대신하여 시간 이산화에 leapfrog(중앙차분) 기법을 사용하였다. 그 이유는 두 시간 단계 Euler 전진 기법이 관성적으로 불안정하다는 것이 입증된 반면, leapfrog 기법은 관성적으로 중립 안정하기 때문이다(Wang and Ikeda 1997a, 1997b; Wang et al. 2020, 본 호).

호수 순환, 파랑, 얼음은 3시간 간격의 North American Regional Reanalysis(NARR) 산출물에 의해 강제되었다. NARR은 북미와 중미 전체를 포함하는, 수평 해상도 32 km의 장기간 일관된 기후자료 집합이다(Mesinger et al. 2006). 파랑 모듈은 0.04에서 1 Hz(1 Hz = 1/s) 범위의 파랑 스펙트럼 주파수를 40개 주파수 구간으로 해석하였고, 전체 방향 주기를 36개 방향 밴드로 나누어 적용하였다. Komen et al. (1984)에 기반한 지수형 파랑 성장 및 백파 함수, Madsen et al. (1989)의 바닥 마찰 매개변수화 방식, Hasselmann et al. (1973)을 따르는 4파 성분 상호작용(quadruplet wave-wave interactions)을 사용하였다. 순환 모듈에서 내부 모드의 시간 간격은 60 s였고 분할비(splitting ratio)는 20을 사용하였다. 한편 얼음과 파랑 모듈에는 60 s의 시간 간격을 적용하였다.

표 2와 같이 설계된 일련의 수치실험을 수행하여 오대호에서 얼음 유발 파랑 감쇠를 탐색하였다. 표 2에서 EXP0은 파랑만을 모의하는 사례로, 결빙이 없는 계절 동안 파랑 모듈의 성능을 검토하기 위해 사용되었고, 결빙기 동안 얼음 유발 파랑 감쇠를 포함하는 실험들을 위한 기준(reference)도 제공하였다. EXP1–EXP7은 차단 효과와 얼음 유발 파랑 감쇠를 모두 포함하는 결합 파랑–얼음 모델링 사례이며, 각각 IC4M1–IC4M7을 사용하여 얼음에 의한 파랑 감쇠를 정량화하였다. EXP0–EXP7의 모델링 기간은 2014년이었는데, 그 이유는 2014년이 "큰 한파(big chill)"의 해였고(그림 1b), 극한 기후 조건에서의 파랑–얼음 상호작용을 더 잘 이해하는 것이 중요하기 때문이다. EXP8은 EXP0과 동일한 파랑 전용 모델링 사례였다. EXP9는 IC4M6를 사용하여 얼음 유발 파랑 감쇠를 계산하는 결합 파랑–얼음 모델링 실험이었으며, 차단 효과도 함께 고려하였다. 그러나 EXP8과 EXP9의 모델링 기간은 결빙기 파랑 관측자료가 이용 가능했던 2011년으로 설정하였고, 이를 통해 부분 결합 파랑–얼음 모델의 성능을 평가할 수 있었다. 모든 수치실험은 정지 상태에서 초기화하였다. 얼음 유발 파랑 감쇠에 초점을 맞추기 위해, 현 단계에서는 파랑에서 얼음으로의 피드백과 파랑–해류 상호작용과 관련된 역학을 고려하지 않았다.

표 2: 본 연구의 수치실험 설계.

사례	α 정량화 방법	모델링 기간	비고
EXP0	해당 없음	2014.01.01–2014.12.31	파랑 전용 모델링
EXP1	IC4M1	2014.01.01–2014.06.30	차단 효과와 얼음 유발 파랑 감쇠를 모두 포함한 결합 파랑–얼음 모델링
EXP2	IC4M2	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP3	IC4M3	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP4	IC4M4	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP5	IC4M5	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP6	IC4M6	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP7	IC4M7	2014.01.01–2014.06.30	동일
EXP8	해당 없음	2011.01.01–2011.03.03	파랑 전용 모델링
EXP9	IC4M6	2011.01.01–2011.03.03	차단 효과와 얼음 유발 파랑 감쇠를 모두 포함한 결합 파랑–얼음 모델링

2.4 관측자료

오대호에서 파랑 역학을 모의하는 모델의 성능을 평가하기 위해, 2014년에 8개 부이 45001–45003, 45005–45008, 45012(https://www.ndbc.noaa.gov/)에서 관측된 유의파고(SWH)를 사용하여 모델로 계산된 SWH를 검증하였으며, 부이 위치는 그림 1a에 표시하였다. 동시에 부이에서 관측된 호수 표면 바람을

이용하여 오대호 상의 3시간 간격 NARR 바람 자료의 품질을 평가하였다.

오대호 얼음 역학에 대한 모델의 성능을 평가하기 위해 위성으로 산출된 얼음 농도 자료를 사용하였다. 이 자료는 다중 위성 관측(예: Radarsat-2, Envisat, AVHRR, GOES, MODIS)에 기반한 산출물이며, NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory가 관리하고 제공하는 National Ice Center(NIC) Great Lakes Ice Analysis Charts에서 얻었다(https://www.glerl.noaa.gov/).

2011년 2월 이리호의 세 관측소 4a, 5a, 6a(위치는 그림 1c)에서 Nortek AWAC(acoustic wave and current profiler)를 이용해 측정한 파랑 자료를 사용하여 결합 얼음–파랑 모델링의 성능을 평가하였다. 이 파랑 자료에 대한 더 자세한 내용은 Hawley et al. (2018)에 제시되어 있다.

3 2014년 얼음에 의해 감쇠된 파랑의 모델링

3.1 파랑 모의에서의 모델 성능

8개 관측소에서 NDBC 부이로 관측된 SWH와 모의된 SWH를 비교한 결과를 산점도 형태로 그림 3에 제시하였다. NDBC 부이의 유효한 파랑 관측자료는 결빙이 없는 기간에만 이용 가능했으며, 대체로 2014년 5월 중순부터 11월 말까지였다. 그림 3은 모델로 계산된 SWH가 관측된 SWH와 합리적으로 일치함을 보여준다. 호수 파랑을 모의하는 모델의 성능을 추가로 평가하기 위해 상관계수(CC), 평균제곱근오차(RMSE), 평균절대오차(MAE)를 적용하였으며, 정의는 다음과 같다.

$$CC = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}}. \tag{3}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - y_i)^2}. \tag{4}$$

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i - y_i|. \tag{5}$$

여기서 N은 전체 표본 수이고, x_i와 $y_i (i = 1, 2, 3, \ldots, N-1, N)$는 각각 관측 및 모의된 SWH 시계열이며, 윗줄(overbar)은 시계열의 평균을 나타낸다. 서로 다른 부이 관측소에서의 비교에 해당하는 CC, RMSE, MAE는 그림 3의 각 패널에 각각 제시되어 있다. 전체적으로 8개 비교 모두를 합한 CC, RMSE, MAE는 각각 0.77, 0.38 m, 0.26 m였으며, 이는 3세대 파랑 모델을 이용한 기존 오대호 파랑 모의 결과(예: Moeini and Etemad-Shahidi 2007; Mao et al. 2016; Niu and Xia 2016)와 비교 가능한 수준이었다. 어떠한 보정(calibration)도 수행하지 않았다는 점을 고려하면, 이러한 파랑 모듈의 성능은 전반적으로 만족스러웠으며 결합 파랑–얼음 모델링의 기반으로 사용하기에 적합하였다.

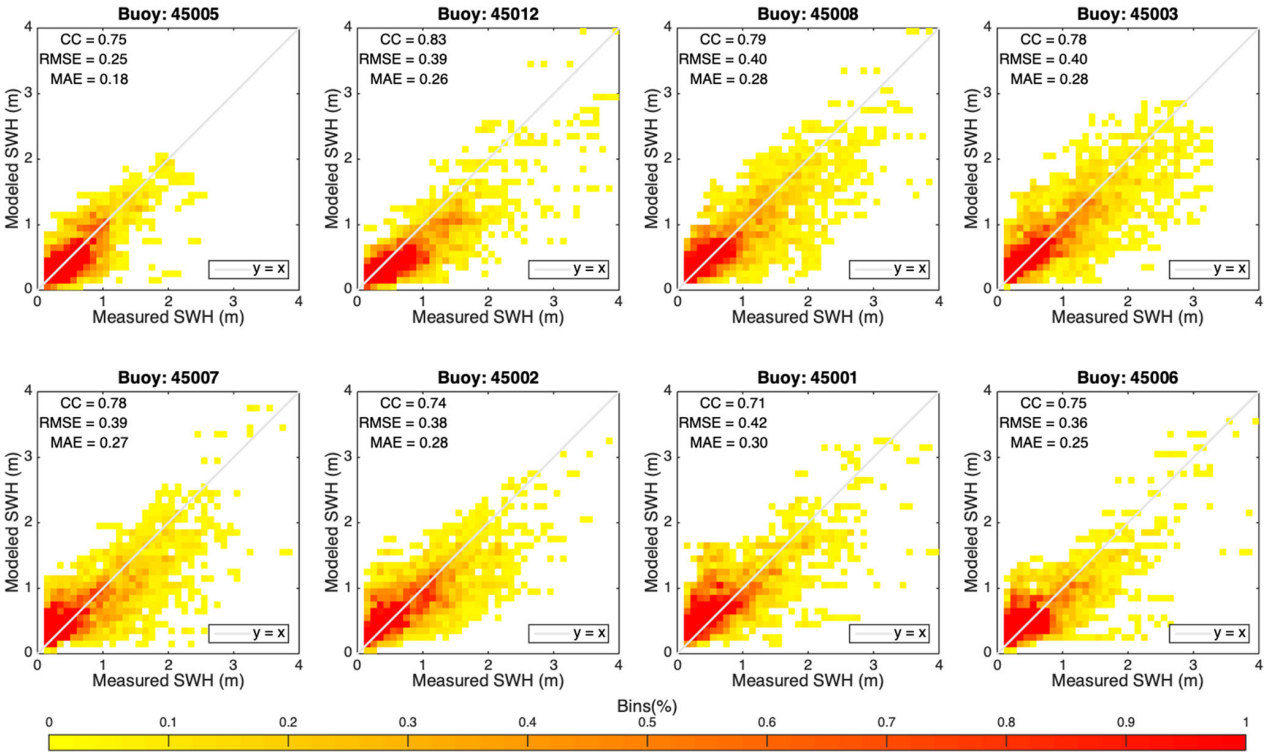


그림 3: 유의파고 산점도: 모델 결과와 NDBC 부이 관측의 비교. 산점도는 자료를 0.1 m 구간으로 나누어 작성하였고, 회색 선은 함수 $y = x$를 나타낸다. 모델 결과는 수치실험 EXP0(파랑 전용 사례)에서 얻었다.

NARR 바람과 NDBC 부이 관측 바람의 비교[1] 결과, 2014년 NDBC 부이 45001–45003, 45005–45008, 45012에서 관측된 풍속과 NARR 풍속의 평균 차이($\mathrm{WSPD}_{Buoy} - \mathrm{WSPD}_{NARR}$)는 각각 −0.43, 0.53, 0.47, 0.87, 0.68, 0.28, 0.84, 0.85 m/s였다. 이는 모델의 바람 강제력(NARR 산출물)이 일반적으로 호수 표면 바람의 세기를 과소평가했음을 시사한다(그림 4). Mao et al. (2016)은 미시간호의 파랑 역학에 대한 서로 다른 세 종류의 바람장 자료원의 영향을 검토하였으며, 그 결과 바람 강제력의 정확도가 파랑 모델 성능을 결정하는 핵심 요인임을 보여주었다. 따라서 시공간 해상도가 낮고 상대적으로 약한 NARR 바람은 실제 바람장을 어느 정도 잘못 평가하였으며, 이것이 그림 3에 나타난 오차의 원인 중 하나였다. 바람 강제력 외에도 여러 기존 연구가 보여주었듯, 모델 수심자료의 정확도, 계산 격자의 해상도와 설계, 바람 입력, 백파, 수심 유발 쇄파를 기술하는 식의 선택, 그리고 파랑–해류 상호작용 고려 여부가 모두 오대호 파랑 모델의 성능에 영향을 줄 수 있다(예: Mao et al. 2016; Niu and Xia 2016; Mao and Xia 2017).

[1] NDBC 부이 45001–45003, 45005–45008, 45012의 지면 위 풍속계 높이는 5 m이고, 모델 강제에는 10 m 높이의 NARR 바람을 사용하였다. 따라서 부이 관측 바람은 풍속 프로파일의 로그 관계를 따라 10 m 높이의 바람으로 변환하였다(Allen et al. 1998).

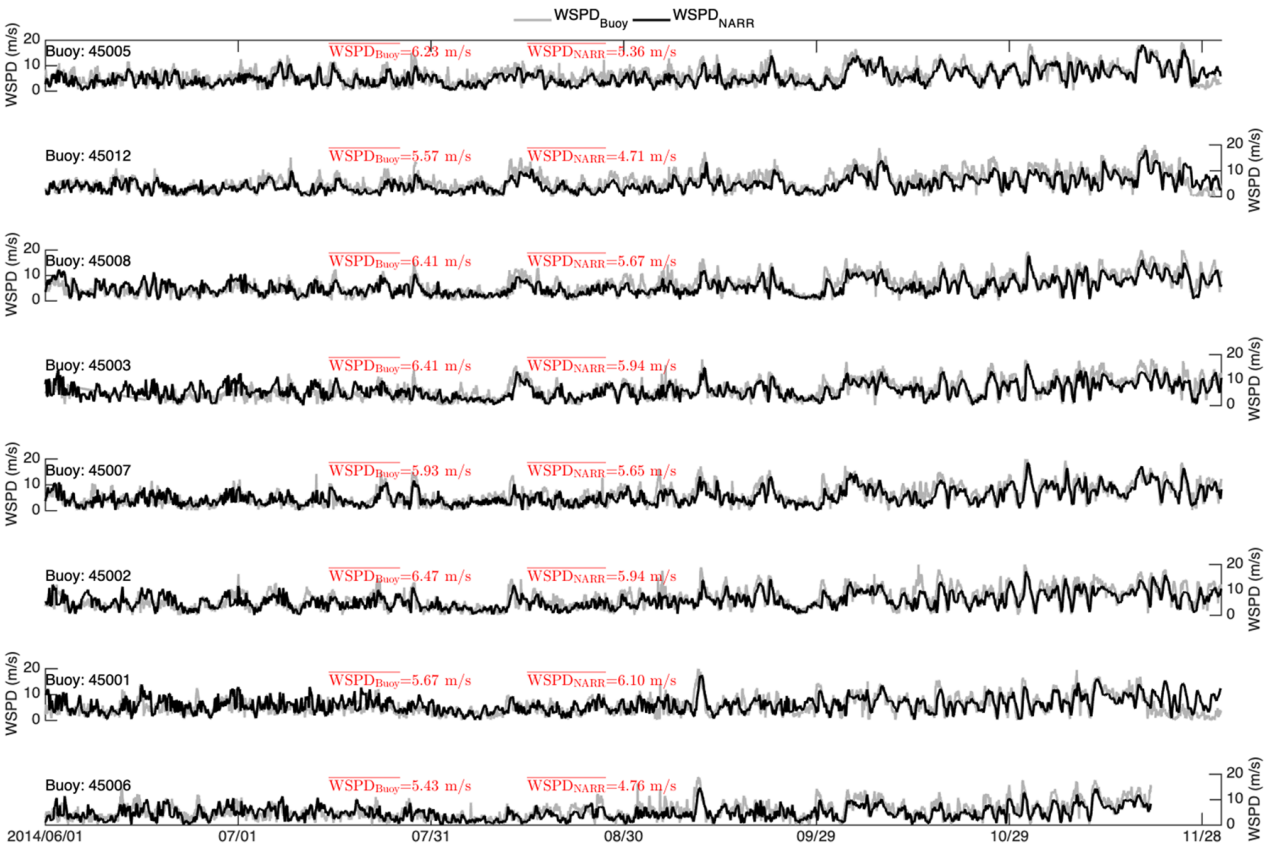


그림 4: 2014년 6월 1일부터 12월 1일까지 NDBC 부이 관측(회색 선)과 NARR 산출물(검은 선)의 풍속 시계열 비교. 각 풍속 시계열의 평균값은 빨간색으로 표시하였다.

3.2 얼음 모델링에서의 모델 성능

제2.2절에서 설명했듯이 얼음 농도와 얼음 두께를 포함하는 얼음 특성은 얼음이 파랑을 감쇠시키는 능력을 결정하는 핵심 매개변수이다. 따라서 호수 얼음을 모의하는 모델의 성능을 평가할 필요가 있다. NIC의 위성 관측 얼음 농도를 이용하여 2014년 2월과 3월 오대호 전역에서 모델로 계산된 얼음 농도의 공간 분포를 검토하였다.

관측 결과 슈피리어호, 휴런호, 이리호는 거의 완전히 얼음으로 덮여 있었던 반면(그림 5a, b), 미시간호에는 얼음이 더 적었으며 특히 호수 중앙부의 대부분 지역에서 얼음 농도가 20–50% 범위였다. 온타리오호 전체는 거의 결빙되지 않았는데, 이는 기존 연구(Wang et al. 2018)가 제시한 것과 동일하다. 호수별로 서로 다른 얼음 역학은 주로 각 호수 상공의 기후 강제력이 공간적으로 다르기 때문에 발생한다. 동시에 Wang et al. (2018)이 보여준 것처럼, 각 호수의 방향, 지형, 탁도에 따라 동일한 기후 강제력에도 호수 얼음은 다르게 반응한다. 그림 5가 보여주듯 모델로 계산된 얼음 농도는 강도와 공간 분포 모두에서 위성 관측과 합리적으로 일치하였다. 또한 관측에서는 2014년 2월에서 3월로 갈수록 얼음 농도가 증가하였고(그림 5a, b), 이러한 경향은 모델에서도 잘 재현되었다(그림 5c, d). 이는 호수 얼음 역학을 모의하는 모델의 성능이 신뢰할 만함을 시사한다.

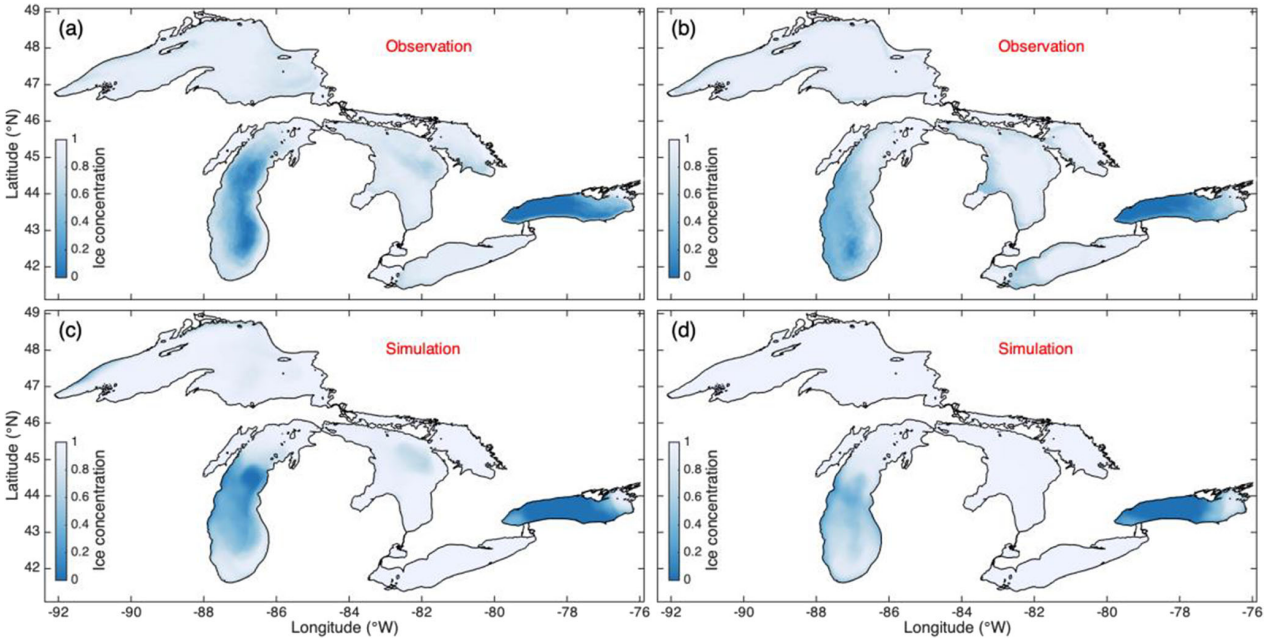


그림 5: 2014년 2월(a)과 3월(b) 오대호 전역에서 NIC 위성이 측정한 월평균 얼음 농도. 이어서 2014년 2월(c)과 3월(d) 오대호 전역에서 모델로 계산한 월평균 얼음 농도의 공간 분포.

3.3 호수 파랑에 대한 얼음 유발 감쇠

EXP0–EXP7을 바탕으로 2014년 2월 호수 파랑에 대한 얼음 유발 감쇠를 평가하였다. 그림 6a는 EXP0에 기반한 오대호의 월평균 SWH를 보여주며, EXP0과 EXP1–EXP7 사이의 월평균 SWH 차이는 각각 그림 6b–h에 나타내었다. 표 1과 그림 2가 보여주듯 IC4의 서로 다른 방법으로 정량화된 얼음 유발 파랑 감쇠는 서로 달랐다. 한편 파랑에 대한 얼음의 차단 효과는 서로 다른 수치실험에서 동일하게 유지되었다. 따라서 그림 6b–h가 보여주듯 EXP1–EXP7에서 모의된 얼음에 의한 파랑 감쇠는 서로 차이가 있었다.

EXP1–EXP7은 서로 다른 파랑 감쇠값을 모의했지만, 공간적 패턴은 서로 상당히 유사하였다. 모든 실험은 얼음에 의한 파랑 감쇠가 얼음 농도와 양의 상관관계를 갖는다는 것을 합리적으로 보여주었다. EXP1–EXP7에 따르면 온타리오호를 제외한 오대호 전체에서 공간 평균 SWH는 각각 0.435, 0.446, 0.467, 0.324, 0.418, 0.424, 0.450 m 감소하였다. 슈피리어호, 휴런호, 이리호의 대부분 지역에서는 강한 얼음으로 인한 SWH 감소량(그림 6b–h)이 EXP0에서 모의된 SWH(그림 6a)를 거의 상쇄하였으며, 이는 강한 결빙 조건에서 이러한 대형 호수들에 파랑이 발달하지 않을 것임을 시사한다. 미시간호 중앙분지에는 얼음이 훨씬 적었고(그림 5), 파랑 감쇠는 약 0.2 m로 추정되었다(그림 6b–h). 이는 EXP0에서 모의된 SWH의 일부만 상쇄하므로, 상당한 파랑 운동이 여전히 존재하였다. 가장 약한 파랑 감쇠는 온타리오호에서 나타났는데, 그림 5가 보여주듯 그곳의 호수 얼음이 온화했기 때문에 이는 놀라운 결과가 아니다.

EXP3(IC4M3 사용)과 EXP7(IC4M7 사용)이 가장 강한 감쇠(각각 0.467 m와 0.450 m)를 산출했다는 점에 주목할 필요가 있다. 2014년 2월의 모델 월평균 얼음 두께는 오대호 전역에서 약 0.3 m였고, 동시에 겨울철의 전형적인 파랑 주기는 4 s보다 짧았다. 따라서 이러한 얼음 및 파랑 조건에서는 IC4M3와 IC4M7이 제공하는 감쇠계수 α가 일반적으로 다른 방식보다 컸으며(그림 2), 이것이 두 방식으로 추정된 더 강한 파랑 감쇠를 잘 설명한다.

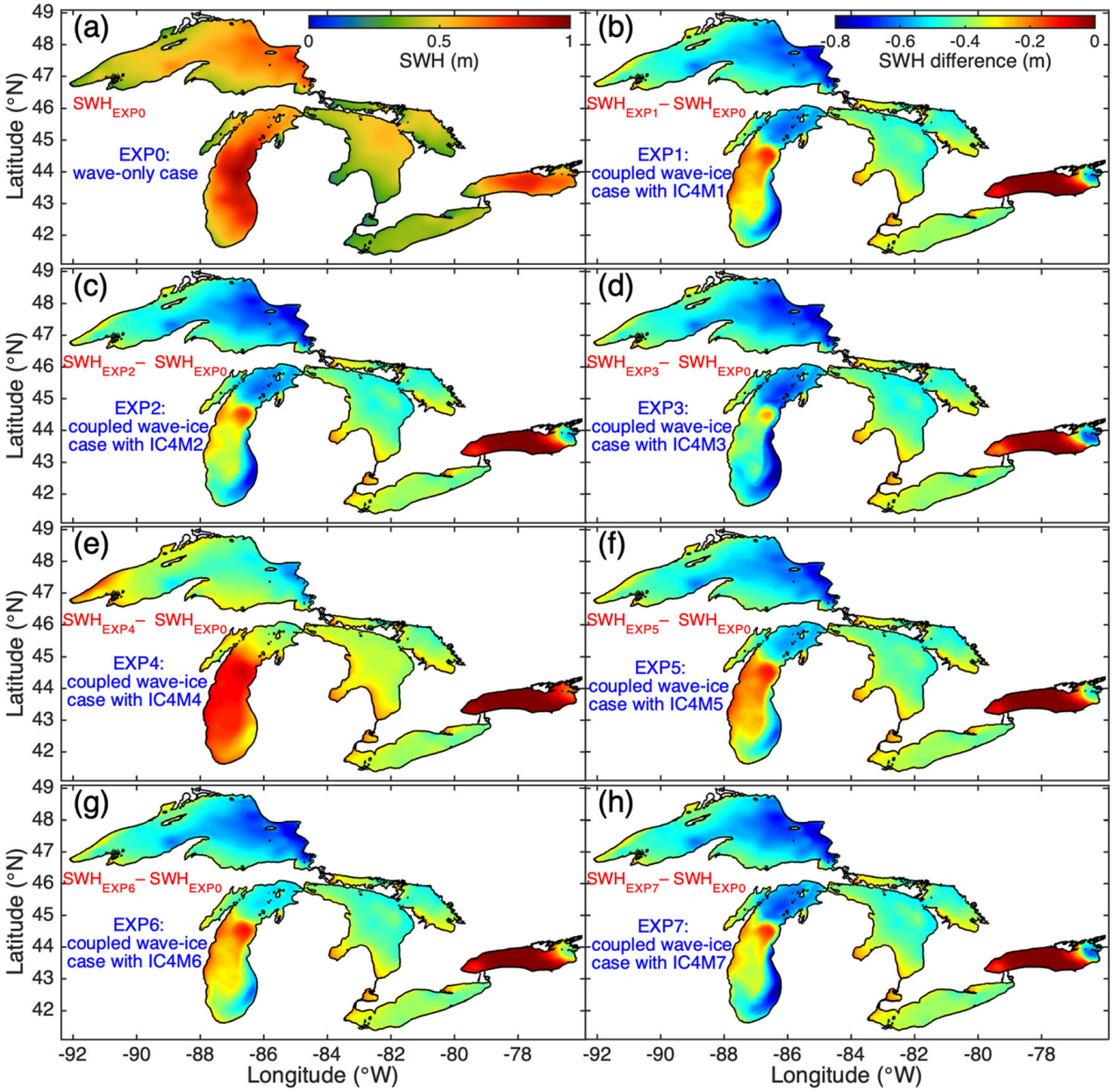


그림 6: 2014년 2월 EXP0에 기반한 오대호의 월평균 SWH(a). 2014년 2월 EXP0과 EXP1(b), EXP2(c), EXP3(d), EXP4(e), EXP5(f), EXP6(g), EXP7(h) 사이의 월평균 SWH 차이.

4 2011년 실제 적용

앞선 결과는 오대호의 파랑–얼음 상호작용이 지역 수리역학 환경, 특히 파랑 역학을 변화시키는 데 중요한 역할을 한다는 것을 강하게 보여주었다. 그러나 2014년에는 현장(in situ) 자료가 부족했기 때문에 본 연구에서 개발한 부분 결합 파랑–얼음 모델의 성능을 평가할 수 없었다. 이 모델의 신뢰성을 검토하기 위해 2011년 2월 오대호에 대한 실제 적용을 수행하였다. 이 기간에는 세 관측소에서 바닥 계류식 AWAC로 관측한 파랑 자료를 이용할 수 있었다(그림 1c). 두 개의 수치실험, 즉 EXP8(파랑 전용 모의)과 EXP9(결합 파랑–얼음 모의)를 수행하였다. EXP9에서는 얼음에 의해 유발된 파랑 감쇠와 파랑에 대한 얼음의 차단 효과를 모두 고려하였으며, IC4M6이 IC4M1–M7의 평균에 대략적으로 해당했기 때문에(그림 6b–h) 얼음 유발 파랑 감쇠를 추정하는 데 IC4M6를 사용하였다.

그림 7a, c, e는 2011년 2월 관측소 4a, 5a, 6a에서 각각 EXP8과 EXP9로 계산된 SWH를 AWAC 관측과 비교한 결과를 보여준다. 한편 관측소 4a, 5a, 6a에서 EXP9로 계산된 얼음 농도와 NIC 산출물의 비교는

각각 그림 7b, d, f에 나타냈다. SWH와 얼음 농도의 변화 경향을 바탕으로 추가 논의를 위해 세 개의 대표 기간을 선택하였다. Period 1은 2011년 2월 1일–2월 14일, Period 2는 2011년 2월 18일–2월 20일, Period 3은 2011년 2월 23일–3월 2일이며, 그림 7에서 각각 청록색, 노란색, 회색 음영으로 표시하였다.

Period 1에서는 세 AWAC 관측소 모두에서 NIC 산출물은 높은 얼음 농도(약 90%)를, EXP9 모의는 약 100%의 얼음 농도를 나타냈다(그림 7b, d, f). AWAC 파랑 관측은 관측소 4a, 5a, 6a에서 SWH의 크기가 대체로 0임을 보여주었고, 이는 결합 파랑–얼음 실험 EXP9에 의해 정확히 모의되었다. 반면 파랑 전용 사례 EXP8은 SWH를 완전히 잘못 모의하였다(그림 7a, c, e). Period 1 동안 SWH 비교의 자세한 통계(RMSE와 MAE 포함)는 표 3에 제시되어 있으며, 이는 강한 결빙 조건에서 SWH를 모의할 때 EXP9가 좋은 성능을 보였음을 다시 한번 시사한다.

Period 2에서는 그림 7b, d, f가 보여주듯 세 AWAC 관측소 모두에서 얼음 농도가 현저하게 감소하였다. 이 기간 동안 관측소 4a, 5a, 6a에서는 큰 SWH(심지어 2 m 초과)가 관측되었다. 이러한 큰 SWH는 강한 바람이 이리호를 강타하여 전체 수주에서 강한 혼합을 일으키고, 아래쪽의 따뜻한 물을 위로 끌어올린 뒤, 결국 얼음을 녹였을 가능성을 나타낸다. 또한 이 기간에는 “얼음 후퇴–파랑 성장(ice retreat-wave growth)”의 양의 피드백이 형성되었을 수 있다. 얼음의 융해는 개수면 면적을 넓혀 직접적으로 파랑의 성장을 촉진하고, 강화된 파랑 소산은 얼음 파괴를 유발하여 얼음의 융해를 가속함으로써 양의 피드백을 형성한다(Zhang et al. 2020).

그림 7a, c, e는 얼음 농도가 10% 미만이거나 심지어 0일 때 파랑 역학이 일반적으로 얼음의 영향에서 벗어난다는 것을 보여주며, 이것이 파랑 전용 사례 EXP8에서 모의된 SWH가 관측과 잘 일치한 이유를 설명한다. EXP9는 이 기간의 강한 융해 과정을 재현하지 못했고(그림 7b, d, f), 따라서 SWH를 현저하게 과소평가하였다(그림 7a, d, e). 이는 모델의 낮은 공간 해상도, NARR 강제력의 오차, 파랑 유발 얼음 파괴를 무시한 것 때문일 수 있다.

Period 3에서는 높은 얼음 농도(> 80%)가 세 AWAC 관측소 모두를 덮었을 때 결과가 Period 1과 매우 유사했으며, 표 3에 요약된 통계는 EXP9가 SWH를 다시 합리적으로 모의했음을 보여준다. 2011년 2월 14일, 19일, 26일 무렵 관측소 6a에서는 얼음 농도가 크게 감소하는 사건이 세 번 있었고, 각각의 감소는 약 3일 동안 지속되었다(그림 7f). 그림 7e가 보여주듯 파랑은 이러한 얼음 감소 사건에 매우 빠르게 반응했으며, 이는 파랑과 얼음 사이에 민감한 관계가 있음을 시사한다.

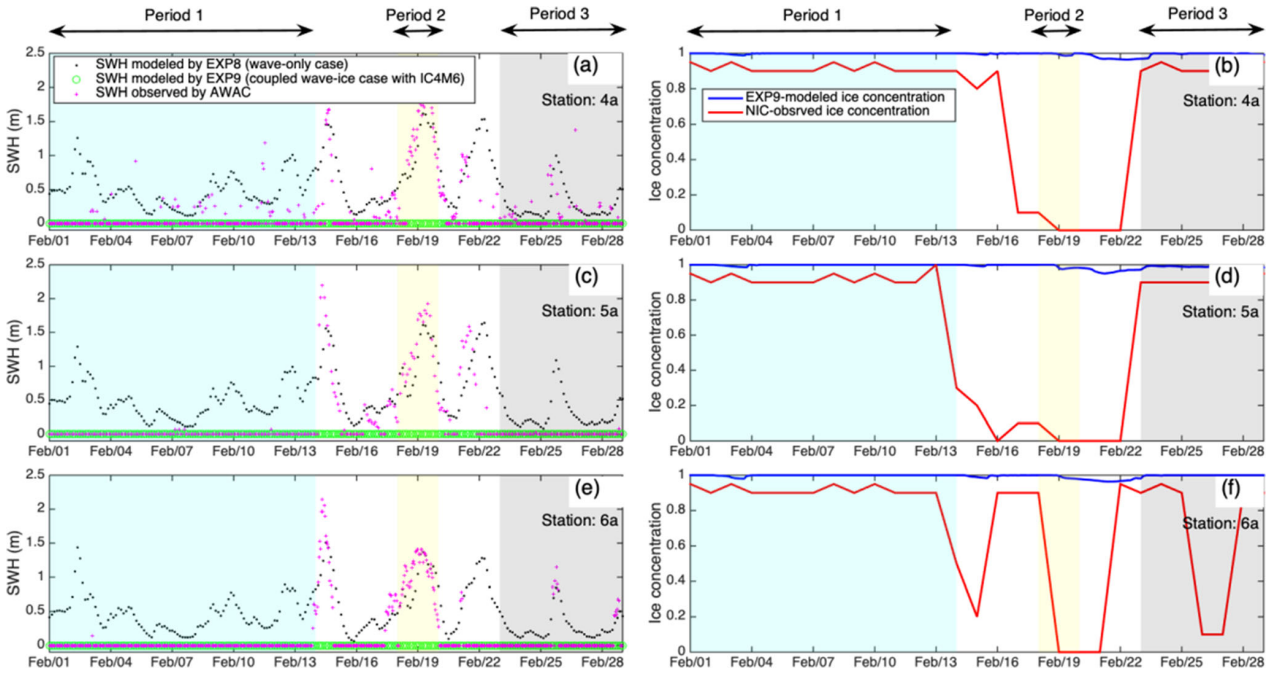


그림 7: 2011년 2월 관측소 4a(a), 5a(c), 6a(e)에서 EXP8 및 EXP9로 계산된 SWH와 AWAC 관측의 비교. 관측소 4a(b), 5a(d), 6a(f)에서 EXP9로 계산된 얼음 농도와 NIC 산출물의 비교. 청록색, 노란색, 회색 음영은 각각 Period 1(2011년 2월 1–14일), Period 2(2011년 2월 18–20일), Period 3(2011년 2월 23일–3월 2일)을 구분하여 표시한다.

표 3: 관측소 4a, 5a, 6a에서 Period 1, 2, 3 동안 EXP8 및 EXP9 모의와 AWAC 관측 사이의 파랑 비교 통계. 원문에서는 더 좋은 통계 결과를 이탤릭체로 표시하였다.

		Period 1		Period 2		Period 3	
관측소	실험	RMSE (m)	MAE (m)	RMSE (m)	MAE (m)	RMSE (m)	MAE (m)
4a	EXP8	0.54	0.47	*0.47*	*0.43*	0.34	0.27
4a	EXP9	*0.05*	*0.01*	1.32	1.11	*0.15*	*0.04*
5a	EXP8	0.55	0.48	*0.40*	*0.36*	0.37	0.30
5a	EXP9	*0.01*	*0.00*	1.25	1.14	*0.01*	*0.00*
6a	EXP8	0.52	0.46	*0.35*	*0.28*	0.27	0.23
6a	EXP9	*0.06*	*0.01*	1.02	0.95	*0.20*	*0.05*

5 요약 및 결론

오대호에서 파랑과 얼음이 서로 어떻게 상호작용하는지 더 잘 이해하기 위해, FVCOM 프레임워크 안에서 얼음 유발 파랑 감쇠를 해석할 수 있는 부분 결합 파랑–얼음 상호작용 모델을 개발하였다. WAVEWATCH III® IC4를 이용하여 파랑이 얼음 아래를 전파할 때의 파랑 에너지 손실을 정량화하였다. 동시에 바람 에너지 입력과 백파 및 쇄파를 통한 파랑 에너지 감쇠에 대한 얼음의 차단 효과도 구현하였다. 이후 모델을 오대호에 적용하고, 얼음이 존재할 때 파고가 얼마나 감소하는지 평가하기 위해 일련의 수치실험을 수행하였다. 수치 결과는 얼음 유발 파랑 감쇠와 얼음 농도가 양의 상관관계를 갖는다는 것을 보여주었다. 2014년 2월에는 슈피리어호, 휴런호, 이리호에서 거의 풍파 운동이 존재하지 않았는데, 이는 그곳의 강한 얼음이 풍파의 성장과 발달을 현저하게 억제할 수 있었기 때문이다.

결빙기 동안 이리호의 바닥 계류식 AWAC에서 얻은 파랑 관측으로 검증했을 때, 본 연구에서 개발한 모델은 얼음에 의해 감쇠된 파랑을 만족스럽게 재현하였다. AWAC 파랑 자료와 위성 산출 얼음 농도

자료의 분석은 파랑과 얼음 사이에 빠른 반응이 있음을 보여주었다. 따라서 파랑과 얼음 사이에는 민감한 관계가 있기 때문에, 파랑–얼음 상호작용을 해석하기 위해서는 정확한 얼음 모델링이 필요하다.

본 연구에서는 오대호의 얼음 유발 파랑 감쇠를 평가하였고, 호수 수리역학에서 파랑–얼음 상호작용의 중요성을 보여주었다. 부분 결합 파랑–얼음 상호작용 모델은 오대호를 위한 완전 결합 파랑–얼음–호수 모델을 개발하는 토대를 제공하였다. 그러나 본 연구에서는 파랑에서 얼음으로의 피드백을 고려하지 않았다. 따라서 본 모델은 "얼음 후퇴–파랑 성장" 과정을 재현할 수 없었으며, 이것이 그림 7의 Period 2에서 나타난 모델링 오차의 주요 원인 중 하나일 수 있다. 다음 단계에서는 파랑이 얼음에 미치는 효과, 예를 들어 파랑 유발 얼음 파괴를 모델에 구현하는 것이 흥미로운 과제가 될 것이다. 또한 결빙기의 현장 관측은 난이도, 기술적 요구사항, 비용이 매우 높기 때문에 오대호(그리고 다른 한랭 지역)의 파랑–얼음 상호작용에 대한 이해는 파랑과 얼음을 동시에 관측한 자료의 희소성에 의해 제한되고 있다. 향후에는 다양한 얼음 및 파랑 조건에서 파랑–얼음 상호작용에 관한 추가적인 현장관측이 필요하다.

감사의 글

원고의 실질적인 개선에 기여한 건설적이고 통찰력 있는 의견을 제공해 준 두 명의 익명 심사자에게 깊이 감사한다. Peng Bai는 National Research Council Research Associateship Programs의 연구비 지원을 받았음을 밝힌다. 본 연구는 Dmitry Beletsky에게 수여된 NSF Grant OCE 0927643의 일부 지원을 받았다. NIC 얼음 농도 자료 처리에 도움을 준 Songzhi Liu에게 감사한다. 본 연구는 GLERL Contribution No. 1946이다. 연구비는 NOAA와 University of Michigan 간 Cooperative Agreement(NA17OAR4320152)를 통해 Cooperative Institute for Great Lakes Research(CIGLR)에 지원되었다. 본 논문의 CIGLR 기여 번호는 1160이다.

참고문헌

Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M (1998). 작물 증발산–작물 수분 요구량 산정을 위한 지침–FAO 관개 및 배수 보고서 56. FAO, Rome 300(9):D05109.

Anderson E, Fujisaki-Manome A, Kessler J, Lang G, Chu P, Kelley J, Wang J (2018). 차세대 Great Lakes Operational Forecast System(GLOFS)의 얼음 예측. *J Mar Sci Eng* 6(4):123.

Ardhuin F, Roland A, Dumas F, Bennis A-C, Sentchev A, Forget P, Wolf J, Girard F, Osuna P, Benoit M (2012). 강한 해류 조건에서의 수치 파랑 모델링: 소산, 굴절, 상대풍. *J Phys Oceanogr* 42(12):2101–2120.

Bai X, Wang J, Sellinger C, Clites A, Assel R (2012). 오대호 얼음 피복의 연변동성과 NAO 및 ENSO와의 관계. *J Geophys Res: Oceans* 117(C3).

Bai X, Wang J, Schwab DJ, Yang Y, Luo L, Leshkevich GA, Liu S (2013). FVCOM을 이용한 1993–2008년 오대호 계절 일반순환 및 열 구조의 기후학적 모델링. *Ocean Model* 65:40–63.

Bai X, Wang J, Austin J, Schwab DJ, Assel R, Clites A, Wohlleben T (2015). 2011/2012년 겨울 오대호의 기록적으로 낮은 얼음 피복: 강한 양의 NAO와 La Niña의 복합 효과. *Clim Dyn* 44(5–6):1187–1213.

Barber DG, Galley R, Asplin MG, De Abreu R, Warner KA, Pucko M, Julien S (2009). 2009년 여름 남부 Beaufort Sea의 다년생 팩아이스는 겉보기와 같지 않았다. *Geophys Res Lett* 36(24).

Beletsky D, Saylor JH, Schwab DJ (1999). 오대호의 평균 순환. *J Great Lakes Res* 25(1):78–93.

Bennetts LG, Squire VA (2009). 여러 줄의 원형 빙편에 의한 파랑 산란. *J Fluid Mech* 639:213–238.

Bennetts LG, Squire VA (2011). 얼음으로 덮인 해양 횡단선에 대한 감쇠계수 계산. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 468(2137):136–162.

Booij NRRC, Ris RC, Holthuijsen LH (1999). 연안 지역을 위한 3세대 파랑 모델: 1. 모델 설명과 검증. *J Geophys Res Oceans* 104(C4):7649–7666.

Brissette FP, Tsanis IK, Wu J (1993). 세인트클레어호의 파랑 방향 스펙트럼과 파랑–해류 상호작용. *J Great Lakes Res* 19(3):553–568.

Brown RW, Taylor WW, Assel RA (1993). 북부 미시간호 두 지역에서 lake whitefish 가입에 영향을 주는 요인. *J Great Lakes Res* 19(2):418–428.

Campbell AJ, Bechle AJ, Wu CH (2014). 스테레오 영상기법을 이용한 표면파와 얼음의 상호작용 관측. *J Geophys Res Oceans* 119(6):3266–3284.

Chen C, Liu H, Beardsley RC (2003). 비정규 격자, 유한체적, 3차원 원시방정식 해양모델: 연안 해양과 하구에 대한 적용. *J Atmos Ocean Technol* 20(1):159–186.

Collins CO, Rogers WE (2017). WAVEWATCH III®에서 해빙에 의한 파랑 감쇠를 위한 source term: IC4. NRL report NRL/MR/7320–17–9726, 25 pp. [www7320.nrlssc.navy.mil/pubs.php에서 이용 가능].

De Santi F, De Carolis G, Olla P, Doble M, Cheng S, Shen HH, Thomson J (2018). grease-pancake ice에서의 해양 파랑 감쇠율: 점성층 전파 모델과 현장자료의 비교. *J Geophys Res: Oceans* 123(8):5933–5948.

Doble MJ, De Carolis G, Meylan MH, Bidlot JR, Wadhams P (2015). 현장측정과 모델 결과를 이용한 파랑 감쇠와 pancake ice 두께의 관계. *Geophys Res Lett* 42(11):4473–4481.

Dumont D, Kohout A, Bertino L (2011). 빙편 파괴 매개변수화를 포함한 한계빙역의 파랑 기반 모델. *J Geophys Res: Oceans* 116(C4).

Fujisaki-Manome A, Wang J (2016). 비정규 격자 모델을 이용한 이리호 수리역학과 얼음 피복 모의. *Proceedings of 23th IAHR International Symposium on Ice* (2016).

Gao G, Chen C, Qi J, Beardsley RC (2011). 비정규 격자 유한체적 해빙 모델: 개발, 검증 및 적용. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 116(C8).

Hasselmann K, Barnett TP, Bouws E, Carlson H, Cartwright DE, Enke K, Meerburg A (1973). Joint North Sea Wave Project(JONSWAP) 동안의 풍파 성장과 너울 감쇠 측정. *Erganzungsheft*:8–12.

Hawley N, Beletsky D, Wang J (2018). 2010–2011년 겨울 이리호의 얼음 두께 측정. *J Great Lakes Res* 44(3):388–397.

Horvat C, Tziperman E (2015). 해빙 빙편 크기와 두께 분포의 예측모델. *Cryosphere* 9(6):2119–2134.

Hubertz JM, Driver DB, Reinhard RD (1991). 오대호의 풍파: 32년 후향모의. *J Coast Res*:945–967.

Hunke EC, Lipscomb WH, Turner AK, Jeffery N, Elliott S (2010). CICE: Los Alamos 해빙 모델 문서 및 소프트웨어 사용자 매뉴얼 버전 4.1 LA-CC-06-012. T-3 Fluid Dynamics Group, Los Alamos National Laboratory, 675.

Kohout AL, Meylan MH, Sakai S, Hanai K, Leman P, Brossard D (2007). 서로 다른 성질을 갖는 다수의 부유 탄성판을 통과하는 선형 수면파 전파. *J Fluids Struct* 23(4):649–663.

Kohout AL, Meylan MH (2008). 한계빙역에서 파랑 감쇠와 빙편 파괴를 위한 탄성판 모델. *J Geophys Res: Oceans* 113(C9).

Kohout AL, Williams MJM, Dean SM, Meylan MH (2014). 폭풍에 의해 유발된 해빙 파괴와 얼음 범위에 대한 함의. *Nature* 509(7502):604–607.

Kohout AL, Williams MJM, Toyota T, Lieser J, Hutchings J (2016). 파랑 유발 해빙 파괴의 현장관측. *Deep-Sea Res II Top Stud Oceanogr* 131:22–27.

Komen GJ, Hasselmann K, Hasselmann K (1984). 완전히 발달한 풍파 스펙트럼의 존재에 관하여. *J Phys Oceanogr* 14(8):1271–1285.

Lou J, Schwab DJ, Beletsky D, Hawley N (2000). 남부 미시간호에서 퇴적물 재부유와 수송 역학의 모델. *J Geophys Res: Oceans* 105(C3):6591–6610.

Madsen OS, Poon YK, Graber HC (1989). 바닥 마찰에 의한 스펙트럼 파랑 감쇠: 이론. In *Coastal Engineering 1988*, pp. 492–504.

Mao M, Xia M (2017). 미시간호에서 파랑–해류–서지 상호작용의 역학: 모델 비교. *Ocean Model* 110:1–20.

Mao M, Van Der Westhuysen AJ, Xia M, Schwab DJ, Chawla A (2016). 비정규 SWAN을 이용한 미시간호 심해에서 천해까지의 풍파 모델링. *J Geophys Res: Oceans* 121(6):3836–3865.

Mesinger F, DiMego G, Kalnay E, Mitchell K, Shafran PC, Ebisuzaki W, Ek MB (2006). North American Regional Reanalysis. *Bull Am Meteorol Soc* 87(3):343–360.

Meylan MH, Bennetts LG, Kohout AL (2014). 남극 한계빙역에서 해양 파랑의 현장 측정과 분석. *Geophys Res Lett* 41(14):5046–5051.

Moeini MH, Etemad-Shahidi A (2007). 이리호의 파랑 후향모의를 위한 두 수치모델의 적용. *Appl Ocean Res* 29(3):137–145.

Niimi AJ (1982). 오대호–세인트로렌스 수로 시스템에서 겨울 항해 기간 연장과 개선 제안의 경제적·환경적 쟁점. *J Great Lakes Res* 8(3):532–549.

Niu Q, Xia M (2016). 비정규 격자 파랑 모델에 기반한 이리호 파랑 기후학. *Ocean Dyn* 66(10):1271–1284.

Niu Q, Xia M (2017). 이리호의 계절 및 사건성 역학에서 파랑–해류 상호작용의 역할. *J Geophys Res Oceans* 122(9):7291–7311.

Pleskachevsky A, Eppel DP, Kapitza H (2009). 파랑, 해류, 조석의 상호작용과 Sylt Island 해변 지역에 대한 파랑 에너지의 영향. *Ocean Dyn* 59(3):451–461.

Qi J, Chen C, Beardsley RC, Perrie W, Cowles GW, Lai Z (2009). 비정규 격자 유한체적 표면파 모델(FVCOM-SWAVE): 구현, 검증 및 적용. *Ocean Model* 28(1–3):153–166.

Ris RC, Holthuijsen LH, Booij N (1999). 연안 지역을 위한 3세대 파랑 모델: 2. 검증. *J Geophys Res Oceans* 104(C4):7667–7681.

Rogers WE, Thomson J, Shen HH, Doble MJ, Wadhams P, Cheng S (2016). 가을 Beaufort Sea의 pancake 및 frazil ice에 의한 풍파 소산. *J Geophys Res: Oceans* 121(11):7991–8007.

Schwab DJ, Beletsky D (2003). 미시간호의 대규모 순환에 대한 풍응력 컬, 지형, 성층의 상대적 효과. *J Geophys Res: Oceans* 108(C2).

Sellinger CE, Stow CA, Lamon EC, Qian SS (2007). 최근 미시간–휴런호 시스템의 수위 감소. *Environ Sci Technol* 42(2):367–373.

Squire VA (2007). 해양 파랑과 해빙에 대한 재고찰. *Cold Reg Sci Technol* 49(2):110–133.

The WAVEWATCH III® Development Group (WW3DG) (2016). WAVEWATCH III® 버전 5.16 사용자 매뉴얼 및 시스템 문서. Tech. Note 329, NOAA/NWS/NCEP/MMAB, College Park, MD, USA, 326 pp. + Appendices.

Vanderploeg HA, Bolsenga SJ, Fahnenstiel GL, Liebig JR, Gardner WS (1992). 미시간호의 얼음으로 덮인 만에서의 플랑크톤 생태: 번식 중인 요각류에 의한 겨울 식물플랑크톤 대발생의 이용. *Hydrobiologia* 243(1):175–183.

Vaughan GL, Squire VA (2011). 북극 해빙의 파랑 유발 파괴 확률. *Cold Reg Sci Technol* 67(1–2):31–36.

Vavrus S, Notaro M, Zarrin A (2013). RegCM4로 모의한 오대호 유역의 강한 호수효과 눈폭풍에서 얼음 피복의 역할. *Mon Weather Rev* 141(1):148–165.

Vincent CE (1979). 바람에 의해 생성된 해양 파랑과 조류의 상호작용. *J Phys Oceanogr* 9(4):748–755.

Wadhams P, Squire VA, Goodman DJ, Cowan AM, Moore SC (1988). 한계빙역에서 해양 파랑의 감쇠율. *J Geophys Res: Oceans* 93(C6):6799–6818.

Wang J (1996). 2차원 천수방정식의 전역 선형 안정성: 단위원 위 다항식 근에 대한 분배정리의 적용. *Mon Weather Rev* 124(6):1301–1310.

Wang J, Ikeda M (1997a). 해양 일반순환모델의 시간적분 기법에서 관성 안정성과 위상오차. *Mon Weather Rev* 125(9):2316–2327.

Wang J, Ikeda M (1997b). 준지균 방정식과 Q-vector 방법을 이용한 해양의 불안정 경압파 및 사행 진단. *J Phys Oceanogr* 27(6):1158–1172.

Wang R, Shen HH (2011). 얼음으로 덮인 해양에서 선형 파랑 전파를 위한 연속체 모델: 근사해. *Ocean Model* 38(3–4):244–250.

Wang J, Bai X, Hu H, Clites A, Colton M, Lofgren B (2012). 1973–2010년 오대호 얼음 피복의 시간 및 공간 변동성. *J Clim* 25(4):1318–1329.

Wang J, Kessler J, Bai X, Clites A, Lofgren B, Assuncao A, Leshkevich G (2018). AMO와 PDO에 대한 반응으로 나타나는 1963–2017년 오대호 얼음 피복의 수십 년 변동성. *J Clim* 31(18):7249–7268.

Wang J, Manome A, Kessler J, Zhang S, Chu P, Peng S, Zhu X, Anderson E (2020). 해양순환모델의 3단계 및 4단계 predictor-corrector 시간적분 기법에서의 관성 불안정성과 위상오차: 오대호 모델링에의 적용. *Ocean Dynamics* (submitted).

Williams TD, Bennetts LG, Squire VA, Dumont D, Bertino L (2013). 한계빙역의 파랑–얼음 상호작용. 제1부: 이론적 기초. *Ocean Model* 71:81–91.

Wright DM, Posselt DJ, Steiner AL (2013). 오대호 지역의 호수효과 강설에 대한 호수 얼음 피복과 온도의 민감도. *Mon Weather Rev* 141(2):670–689.

Xue P, Pal JS, Ye X, Lenters JD, Huang C, Chu PY (2017). 지역 기후 모델링에서 대형 호수 모의 개선: 오대호 3차원 수리역학 모델과의 양방향 호수–대기 결합. *J Clim* 30(5):1605–1627.

Zhang Y, Chen C, Beardsley RC, Gao G, Qi J, Lin H (2016). 북극 해빙의 계절 및 연변동성: AO-FVCOM과

관측의 비교. *J Geophys Res: Oceans* 121(11):8320–8350.

Zhang Y, Chen C, Beardsley RC, Perrie W, Gao G, Zhang Y, Lin H (2020). 비정규 격자 표면파 모델(FVCOM-SWAVE)의 북극해 적용: 해양 파랑과 해빙의 상호작용. *Ocean Model* 145:101532.